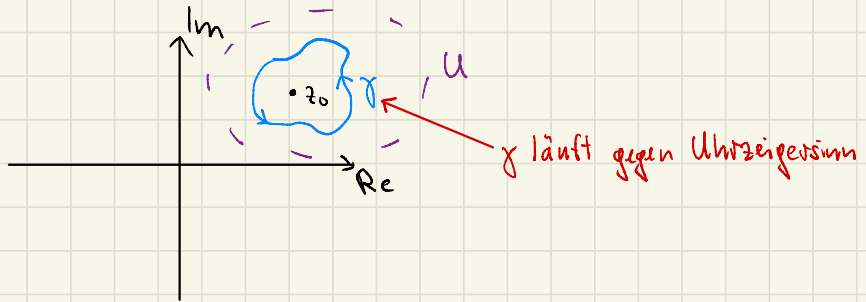


Thema: Cauchy'sche Integralformel($\square$ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

1.1 Letztes Mal haben wir Kurvenintegrale berechnet und gesehen, dass es schnell kompliziert wird. Deshalb gibt es eine nützliche Formel:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad z_0 \in U \text{ einfach zusammenhängend, } \gamma \text{ geschlossen, } f \text{ holomorph}$$



1.2 Beispiel: $\int_{\gamma} \frac{1}{z \cdot (z+3i)} dz$, $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$

I. Schritt: z_0 bestimmen, also was liegt in $\gamma \Rightarrow z_0 = 0$, da $-3i \notin \gamma$

II. Schritt: $f(z)$ bestimmen $\Rightarrow f(z) = \frac{1}{z+3i}$

III. Schritt: Umstellen und einsetzen

$$\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0) \Rightarrow \int_{\gamma} \frac{\frac{1}{z+3i}}{z} dz = 2\pi i \frac{1}{3i} = \boxed{\frac{2}{3}\pi}$$

1.3 Frage: Wie verändert sich das Integral, wenn γ im Uhrzeigersinn läuft?

Antwort: Das Vorzeichen ändert sich, also „mal -1 “ $\rightarrow -\frac{2}{3}\pi$

1.4 Jetzt schauen wir uns die allgemeine Formel an.

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \quad z_0 \in U \text{ einfach zusammenhängend, } \gamma \text{ geschlossen, } f \text{ holomorph}$$

Das ist eine der wichtigsten Formeln der Vorlesung

Es zeigt auch, dass falls f holomorph ist, so ist f unendlich oft $\mathbb{C}$ -diff.

1.5 Beispiel: $\int_{\gamma} \frac{e^{3z}}{(z-1)^2} dz, \quad \gamma(t) = 3e^{2\pi i t}$

I. + n bestimmen $\Rightarrow z_0 = 1, n = 1$

II. $\Rightarrow f(z) = e^{3z}$

III. $\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) \Rightarrow \int_{\gamma} \frac{e^{3z}}{(z-1)^2} dz = \frac{2\pi i}{1!} \cdot 3e^{3 \cdot 1} = 6\pi i e^3$

1.6 Frage: Was ist $\int_{\gamma} \frac{e^{-z^4}}{(z+3i\pi)^2} dz, \quad \gamma(t) = 4\pi e^{2\pi i t}$

Antwort:

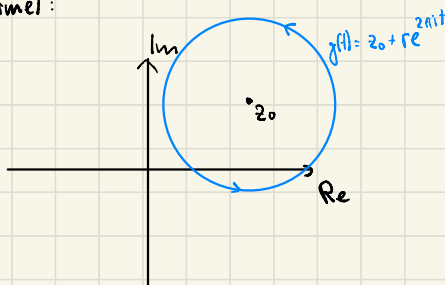
I. $\Rightarrow z_0 = -3i\pi, n = 1$

II. $\Rightarrow f(z) = e^{-z^4}$

III. $\int_{\gamma} \frac{e^{-z^4}}{(z+3i\pi)^2} dz = \frac{2\pi i}{1!} \cdot 4 \cdot (-3i\pi)^3 \cdot e^{-(3i\pi)^4}$

1.7 Mittelwertsatz folgt aus Cauchy-Formel:

$$f(z_0) = \int_0^1 f(z_0 + re^{2\pi it}) dt$$



Wird in dieser Vorlesung hauptsächlich für Beweise verwendet.

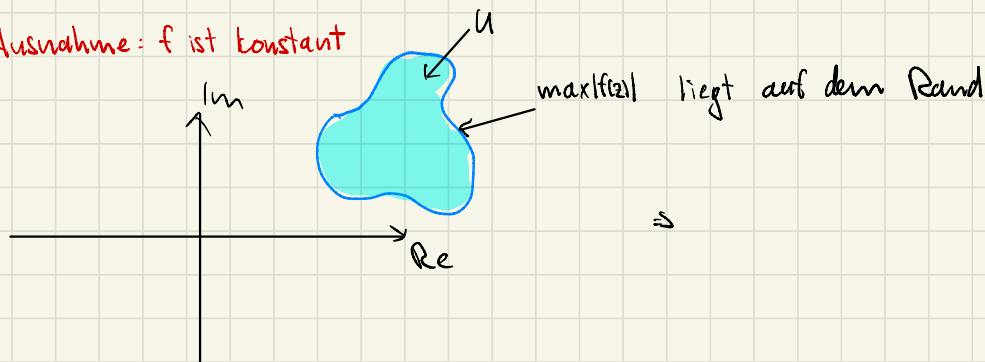
1.8 Maximum Modulus Prinzip folgt aus dem Mittelwertsatz:

f ist holomorph auf U , U ist offen und weg zusammenhängend.

$\Rightarrow |f(z)|$ hat kein Maximum auf U

$\Rightarrow$ Das Maximum von $|f(z)|$ ist immer auf dem Rand von U

Ausnahme: f ist konstant



Beispiel: $U = B(0,1)$, $f(z) = \cos(z)$

Wo ist $\max|f(z)|$?

$\Rightarrow \max|\cos z|$ liegt auf dem Einheitskreis

1.9 Tipps für Serie 7.

2. a), b) Cauchy'scher Integralsatz

c) Benutze 2. a)

3. a) $f'(z) = \frac{\partial f(x+iy)}{\partial x}$, $f(x+iy) = u + iv$

b) $g = \vec{u} + i\vec{v}$ und Cauchy-Riemann-Gleichungen

c) $f(z) := u(x_0, y_0) + \int_{\gamma} g(z) dz$